

在Ubuntu中搭建嵌入式开发的AI环境

作者：韦东山 百问网 www.100ask.net

如果你要自己重头开始安装开发环境，就完整看完本文档。

如果你使用我们提供的、安装好AI环境的ubuntu镜像，可以从这个地址下载，然后阅读第6节、第9节更换API key（这个Ubuntu镜像使用的是我们的API key，已经作废）：

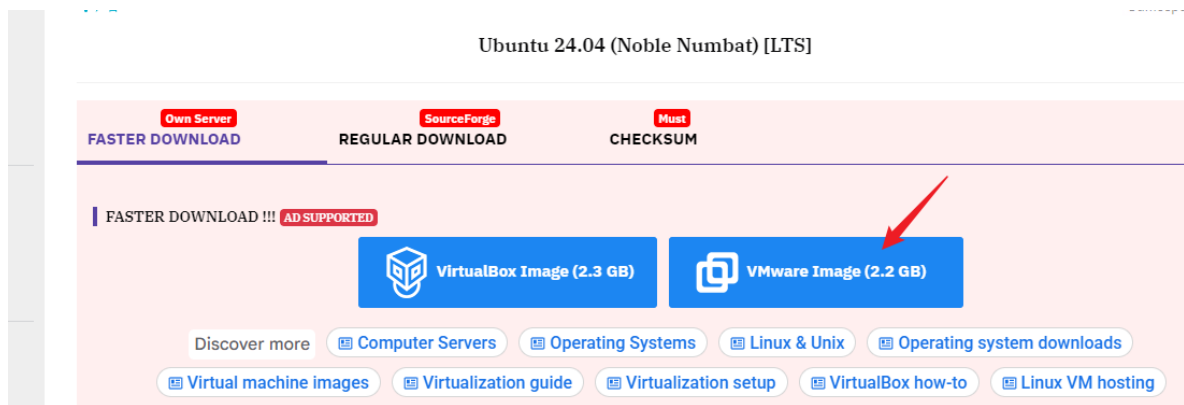


位于网盘如下目录：



1. 下载原始Ubuntu镜像

下载地址：<https://www.linuxvmimages.com/images/ubuntu-2404/>



2. 安装基本开发工具

```
sudo apt install -y \
net-tools vim adb gedit bison flex gettext texinfo libncurses5-dev libncursesw5-
dev xxd \
git gperf automake libtool build-essential gperf genromfs lzop \
libgmp-dev libmpc-dev libmpfr-dev libisl-dev binutils-dev libelf-dev \
libexpat1-dev gcc-multilib g++-multilib picocom u-boot-tools util-linux \
dfu-util libx11-dev libxext-dev net-tools pkgconf unionfs-fuse zlib1g-dev \
libusb-1.0-0-dev libv4l-dev libuv1-dev npm nodejs nasm yasm libdivsufsort-dev \
libc++-dev libc++abi-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler protobuf-c-compiler
mtools

sudo apt-get install -y dfu-util genromfs gettext gperf mtools nasm net-tools
nodejs npm pkgconf protobuf-c-compiler protobuf-compiler yasm curl

curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > repo
chmod +x repo
sudo mv repo /usr/local/bin/

sudo apt install -y kconfig-frontends python3 python3-pip python-is-python3

sudo pip3 install kconfiglib pyelftools cxxfilt
```

3. 安装vmware tools

它的作用是在windows和虚拟机之间复制、粘贴。

参考: <https://ncayu.blog.csdn.net/article/details/160257040>

注意: open-vm-tools-hgfs 无法安装, 没有影响

4. 安装中文输入法

按照说明操作: <https://iteacher.blog.csdn.net/article/details/149285126>

5. 安装vscode

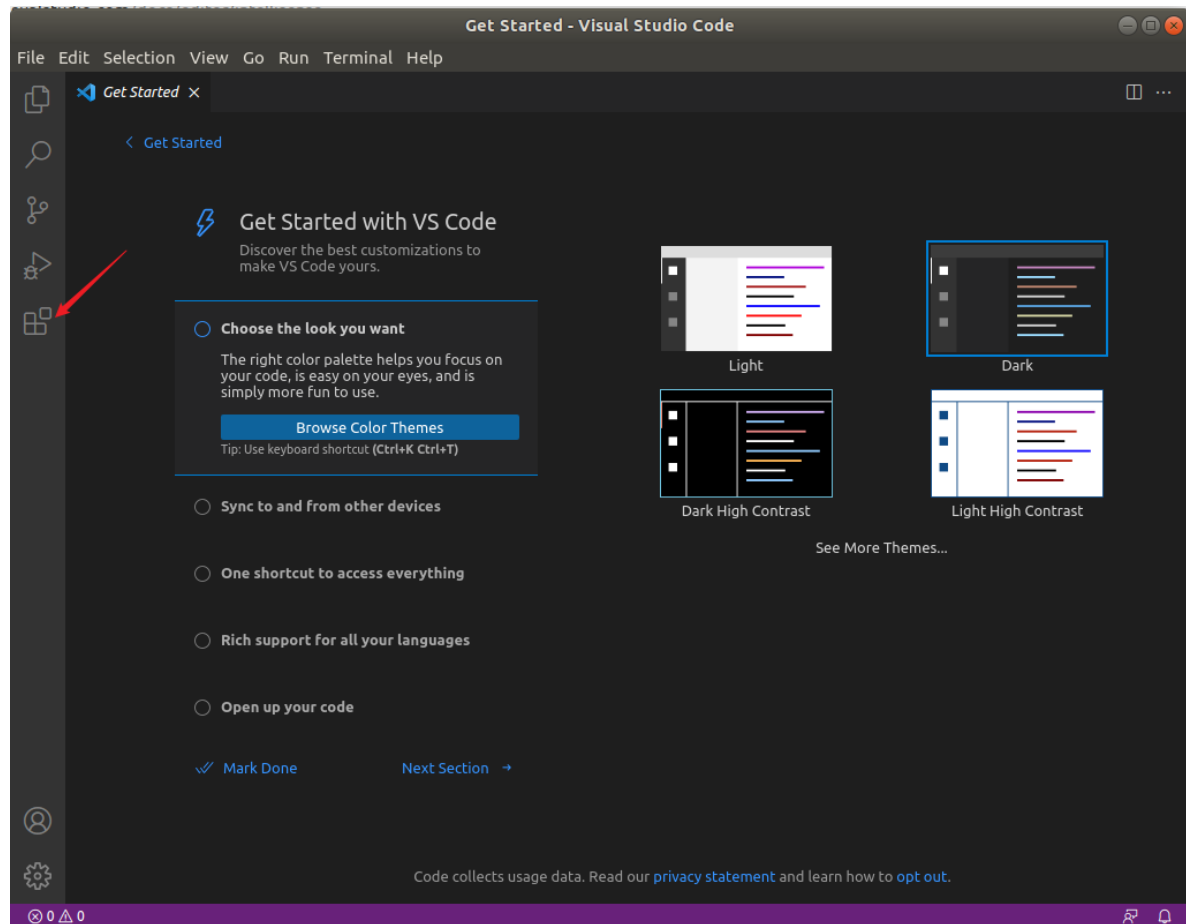
5.1 从官网下载安装

在Ubuntu中使用浏览器从<https://code.visualstudio.com/>下载deb包，执行：

```
cd ~/Downloads
sudo dpkg -i code_1.133.0-1786487972_amd64.deb
```

5.2 安装插件

打开vscode后，点击左侧图标：



依次输入下列插件名字，安装：

- claude
- C/C++
- C/C++ Extension Pack
- C/C++ Snippets
- Arm Assembly
- Chinese

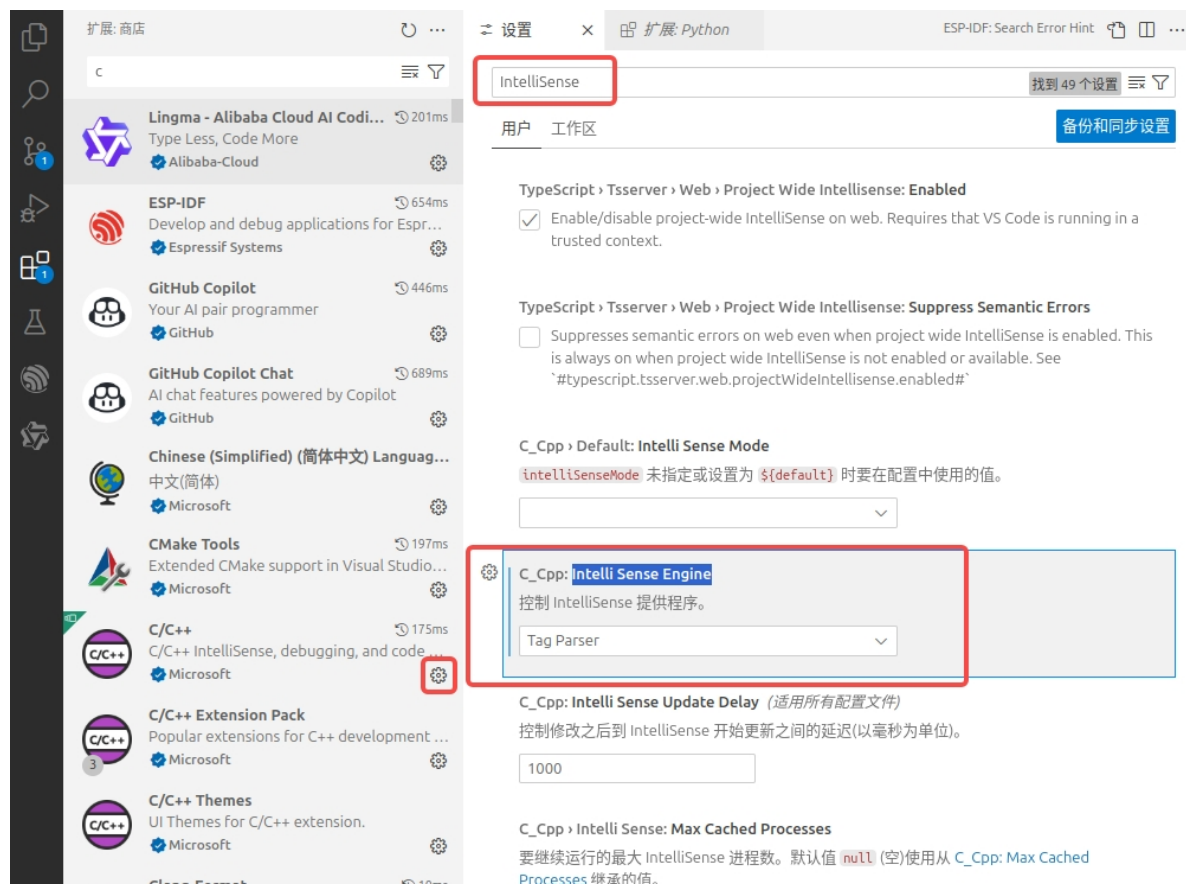
5.3 常用快捷键

打开C文件后，在文件里点击右键就可以看到大部分快捷键。

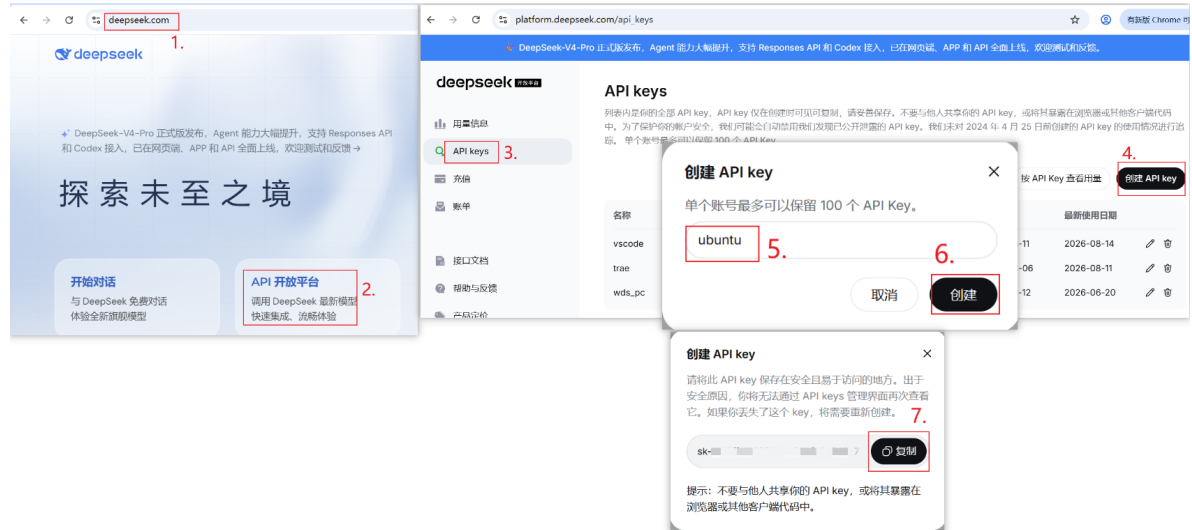
输入文件名打开文件：Ctrl + P
跳到某行：Ctrl + G + 行号
打开文件并跳到某行：Ctrl + p 文件名:行号
列出文件里的函数：Ctrl + Shift + O，可以输入函数名跳转
函数/变量跳转：按住Ctrl同时使用鼠标左键点击、F12
前进：Ctrl + Shift + -
后退：Ctrl + Alt + -
列出引用：Shift + F12
查找所有引用：Alt + Shift + F12
切换侧边栏展示/隐藏：Ctrl + B
打开命令菜单：Ctrl + Shift + P
手动触发建议：Ctrl + Space
手动触发参数提示：Ctrl + Shift + Space
打开/隐藏终端：Ctrl + ` (Tab上方的那个键)
重命名符号：F2
当前配置调试：F5
上/下滚编辑器：Ctrl + ↑/↓
搜索/替换：Ctrl + F/H
高亮文字：shift + alt + z
取消高亮：shift + alt + a

5.4 配置IntelliSense

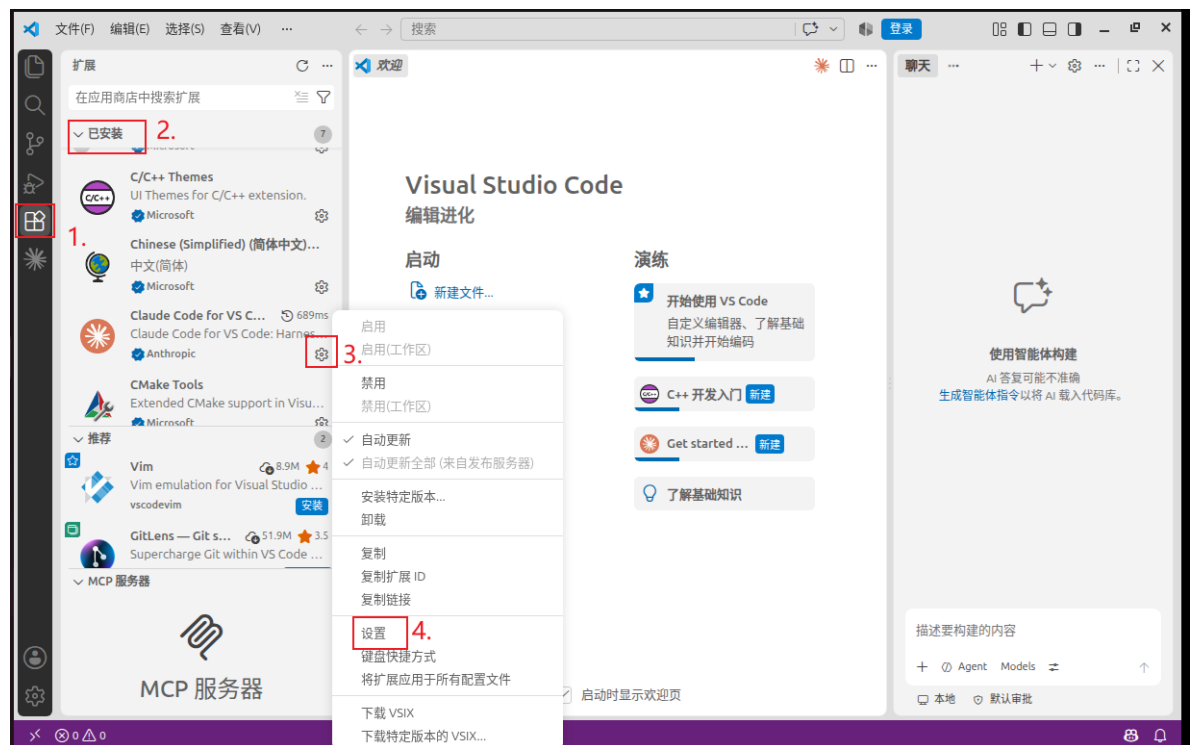
这个是为了自动解析C代码，实现鼠标点击跳转。

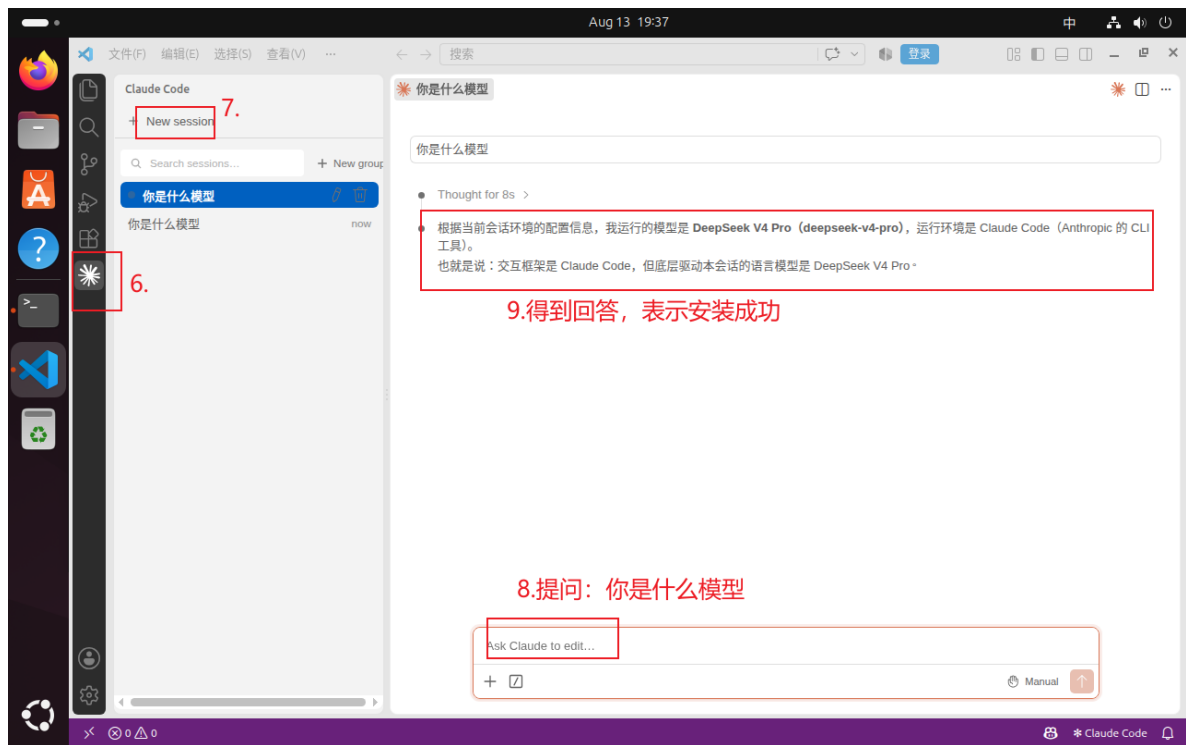


6. 获得deepseek API key



7. 设置claude code插件的API key



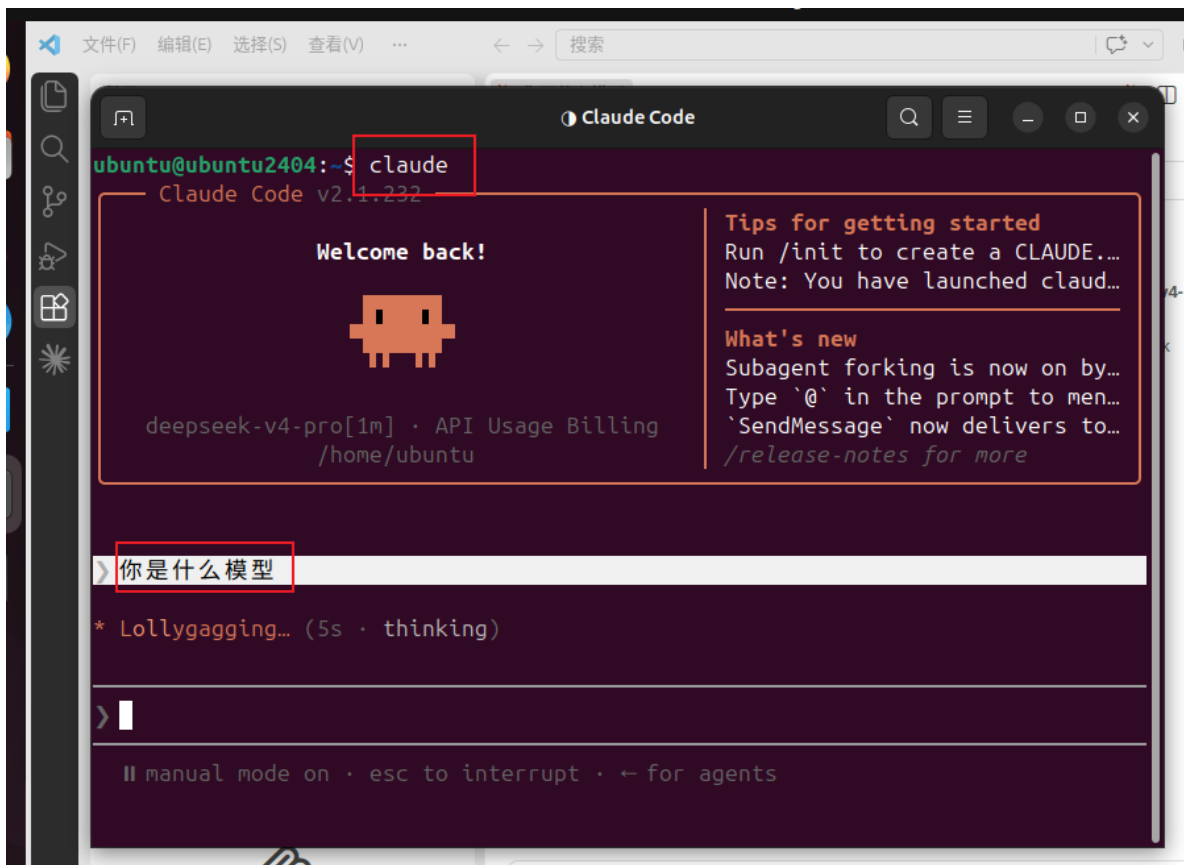


8. 安装claude 命令行工具

前面是在vscode里安装claude插件, 如果你想在命令行使用claude, 可以在vscode里打开claude后, 让它帮你安装。输入"设置环境变量, 使得可以在命令行中启动claude":

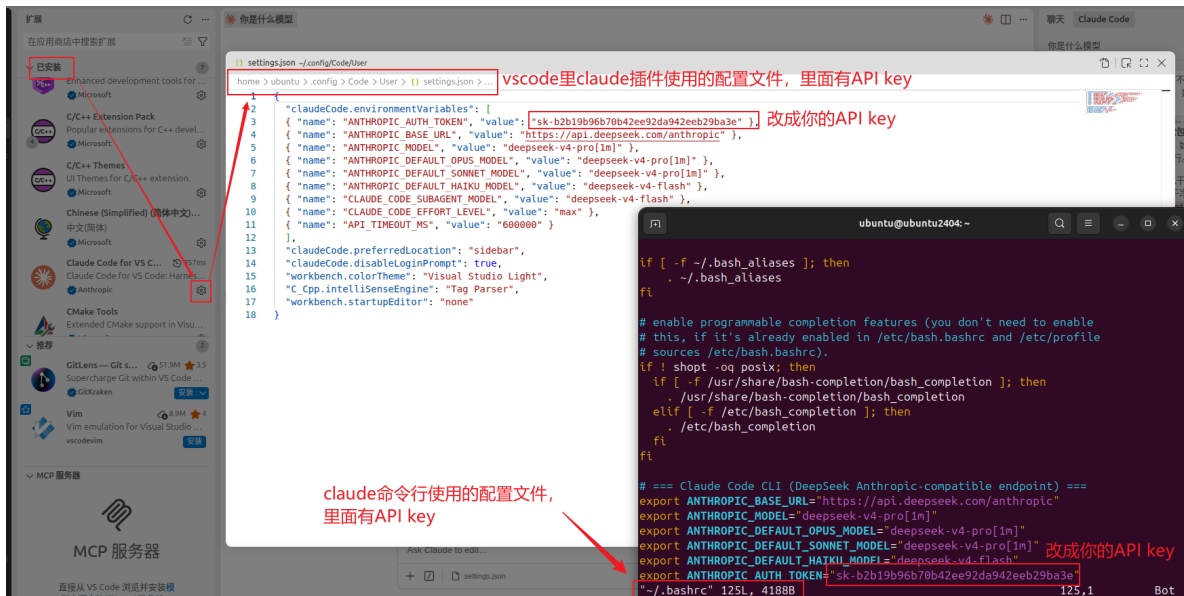


验证(输入quit退出):



9. 修改claude code API key

有两个文件保存有API key，都要修改，如下图所示。



10. 安装计算器

执行如下命令安装：

```
sudo snap install uno-calculator
```

Activities Uno Calculator Wed 22:52
book@100ask: ~

```
book@100ask:~$ uno-calculator 1.启动
new StandardCalculatorViewModel()
CalculatorViewMode = CalculatorApp.V
```

All Windows
New Window
Add to Favorites 3.点击
Show Details
Quit

Uno Calculator

Standard

History Memory

There's no history yet

0

MC MR M+ M- MS

%	CE	C	⌫	÷
√	7	8	9	×
x^2	4	5	6	-
x^3	1	2	3	+
$\frac{1}{x}$	±	0	.	=

11.1 下载和编译内核

11.1.1 下载内核

```
mkdir ~/100ask-imx6ull-sdk && cd ~/100ask-imx6ull-sdk
export REPO_URL=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo
repo init -u https://gitee.com/weidongshan/manifests.git -b linux-sdk \
    -m imx6ull/100ask-imx6ull_linux4.9.88_release.xml --no-repo-verify
$ repo sync -j4
```

11.1.2 配置工具链

```
gedit ~/.bashrc
```

在最后加入如下内容:

```
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-buildroot-linux-gnueabi-
export PATH=$PATH:/home/ubuntu/100ask_imx6ull-sdk/ToolChain/arm-buildroot-linux-gnueabi-sdk-buildroot/bin
```

重新关闭、打开终端。

11.1.3 编译内核

执行如下命令：

```
$ cd ~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88
$ make 100ask_imx6ull_defconfig
$ make zImage -j4
```

编译内核时提示错误：

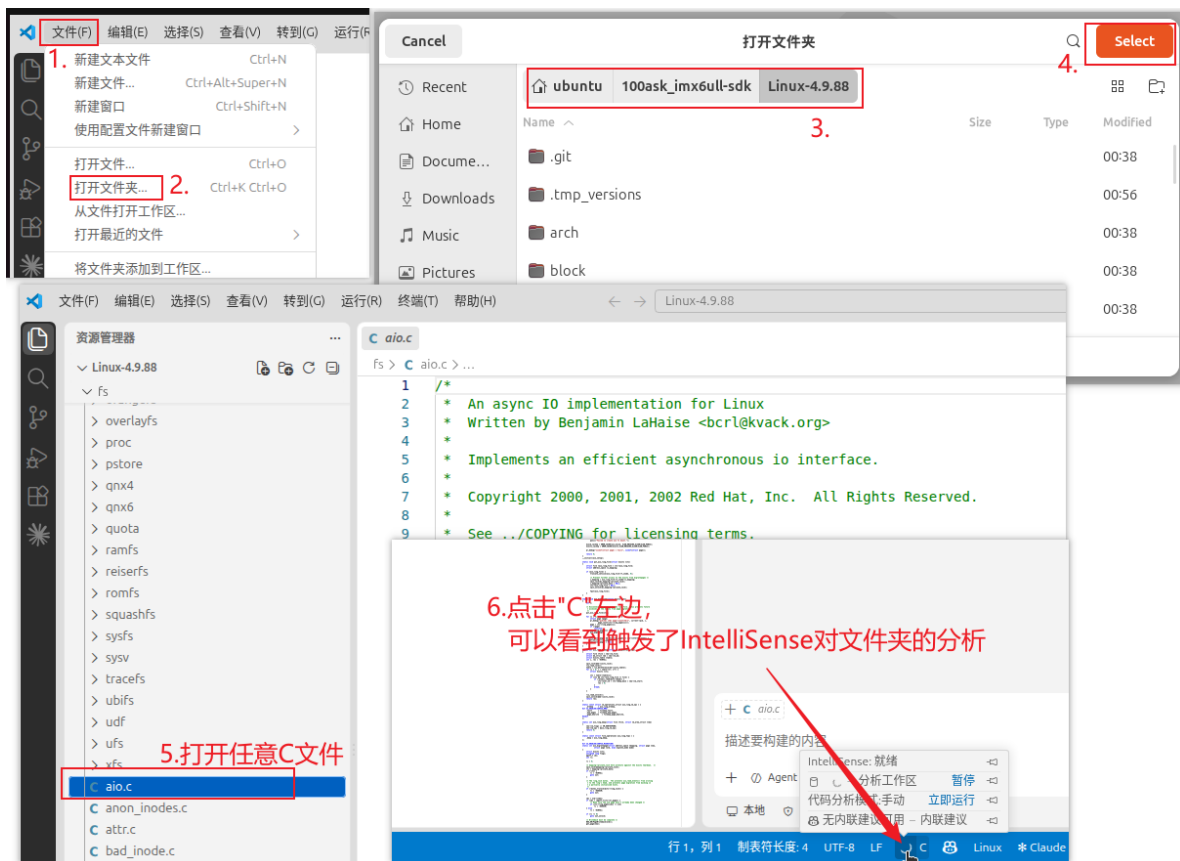
```
ubuntu@ubuntu2404:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88$ make zImage -j4
CHK      include/config/kernel.release
CHK      include/generated/uapi/linux/version.h
CHK      include/generated/utsrelease.h
HOSTLD   scripts/dtc/dtc
/usr/bin/ld: scripts/dtc/dtc-parser.tab.o:(.bss+0x10): multiple definition of
`yyvalloc'; scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o:(.bss+0x0): first defined here
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [scripts/Makefile.host:116: scripts/dtc/dtc] Error 1
make[1]: *** [scripts/Makefile.build:544: scripts/dtc] Error 2
make: *** [Makefile:557: scripts] Error 2
```

如下图修改内核scripts/drc/Makefile即可（红色是老代码，绿色是新代码）：

```
...
... Edit file
... scripts/dtc/Makefile
...
...
21 HOSTCFLAGS_treesource.o := $(HOSTCFLAGS_DTC)
22 HOSTCFLAGS_util.o := $(HOSTCFLAGS_DTC)
23
24 -HOSTCFLAGS_dtc-lexer.lex.o := $(HOSTCFLAGS_DTC)
25 -HOSTCFLAGS_dtc-parser.tab.o := $(HOSTCFLAGS_DTC)
26
24 +HOSTCFLAGS_dtc-lexer.lex.o := $(HOSTCFLAGS_DTC) -fcommon
25 +HOSTCFLAGS_dtc-parser.tab.o := $(HOSTCFLAGS_DTC) -fcommon
26
27 # dependencies on generated files need to be listed explicitly
28 $(obj)/dtc-lexer.lex.o: $(obj)/dtc-parser.tab.h
```

11.2 使用vscode阅读内核源码

打开内核源码所在目录，打开任意C文件，就可以触发Intellisense对工程进行分析。



以后，就可以点击结构体、函数、变量进行跳转：

